Corrigé - Chapitre 3 - Probabilités

Vocabulaire et événements

Exercice 1 ⋆

1. Le résultat n'est pas prévisible et l'on connaît la liste des résultats possibles : c'est bien une expérience aléatoire.

$$\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;7\,;8\,;9\,;10\,;11\,;12\} \qquad \text{soit} \qquad \boxed{12 \text{ issues.}}$$

2. C'est une expérience aléatoire. L'univers Ω est l'ensemble des cartes du jeu (chaque carte est décrite par sa valeur et sa couleur), donc $\boxed{52 \text{ issues.}}$

3. Le résultat n'est pas connu à l'avance, mais les résultats possibles ne forment pas une liste que l'on peut écrire : une taille peut prendre *toutes* les valeurs d'un intervalle (par exemple entre 1,50 m et 2,00 m). On ne peut donc pas décrire Ω par une liste d'issues, ni compter ces issues : $\boxed{\text{cette expérience sort du cadre du chapitre.}}$

   Remarque : si l'on convient d'arrondir la taille au centimètre, on retombe sur un univers fini et l'on peut de nouveau compter les issues.

4. C'est une expérience aléatoire. On note P pour « pile » et F pour « face ». Comme on tient compte de l'ordre :

$$\Omega = \{(P\,;P)\,;\,(P\,;F)\,;\,(F\,;P)\,;\,(F\,;F)\} \qquad \text{soit} \qquad \boxed{4 \text{ issues.}}$$

5. C'est une expérience aléatoire :

$$\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;7\,;8\} \qquad \text{soit} \qquad \boxed{8 \text{ issues.}}$$

6. C'est une expérience aléatoire. Le mot `probabilite` comporte 11 lettres, mais les lettres `b` et `i` y figurent deux fois. Si l'on s'intéresse à la lettre obtenue :

$$\Omega = \{\text{p}\,;\text{r}\,;\text{o}\,;\text{b}\,;\text{a}\,;\text{i}\,;\text{l}\,;\text{t}\,;\text{e}\} \qquad \text{soit} \qquad \boxed{9 \text{ issues.}}$$

   On remarque que ces 9 issues ne sont **pas** équiprobables : on a deux fois plus de chances d'obtenir un `b` ou un `i` que n'importe quelle autre lettre.

Exercice 2 ⋆

Ici $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$.

1. On liste les issues qui réalisent chaque événement :

   - $A = \{2\,;4\,;6\}$
   - $B = \{5\,;6\}$
   - $C = \{3\,;6\}$
   - $D = \{1\}$
   - $E = \{2\,;3\,;5\}$

   Attention : 1 n'est pas un nombre premier, il n'appartient donc pas à E.

2. L'événement contraire est formé de *toutes les autres* issues de Ω :

$$\boxed{\overline{A} = \{1\,;3\,;5\}} \qquad \boxed{\overline{E} = \{1\,;4\,;6\}}$$

3. On rappelle que $\cap$ signifie « et » (issues communes) et $\cup$ signifie « ou » (issues de l'un ou de l'autre, sans les compter deux fois).

- $A \cap B = \{2\,;4\,;6\} \cap \{5\,;6\} = \boxed{\{6\}}$
- $A \cup B = \{2\,;4\,;6\} \cup \{5\,;6\} = \boxed{\{2\,;4\,;5\,;6\}}$
- $B \cap C = \{5\,;6\} \cap \{3\,;6\} = \boxed{\{6\}}$
- $A \cap C = \{2\,;4\,;6\} \cap \{3\,;6\} = \boxed{\{6\}}$
- $A \cap E = \{2\,;4\,;6\} \cap \{2\,;3\,;5\} = \boxed{\{2\}}$
- $C \cup E = \{3\,;6\} \cup \{2\,;3\,;5\} = \boxed{\{2\,;3\,;5\,;6\}}$

On remarque que trois de ces intersections sont réduites à la seule issue 6 : c'est normal, 6 est le seul nombre du dé qui soit à la fois pair, supérieur ou égal à 5 et multiple de 3.

4. $A \cap C$: « obtenir un nombre **pair** qui est aussi un **multiple de** 3 », c'est-à-dire un multiple de 6 : ici, obtenir 6.

   $A \cap E$: « obtenir un nombre **pair** qui est aussi **premier** », c'est-à-dire obtenir 2, seul nombre pair premier.

5. Deux événements sont incompatibles lorsqu'ils n'ont aucune issue commune.
   - $A \cap B = \{6\} \neq \varnothing$: A et B **ne sont pas** incompatibles.
   - $A \cap D = \{2\,;4\,;6\} \cap \{1\} = \varnothing$: A et D **sont** incompatibles.
   - $B \cap C = \{6\} \neq \varnothing$: B et C **ne sont pas** incompatibles.
   - $D \cap E = \{1\} \cap \{2\,;3\,;5\} = \varnothing$: D et E **sont** incompatibles.

   $\boxed{\text{Seuls les couples } (A\,;D) \text{ et } (D\,;E) \text{ sont formés d'événements incompatibles.}}$

6. On constate que $D \cap E = \varnothing$, mais que $D \cup E = \{1\,;2\,;3\,;5\} \neq \Omega$ (les issues 4 et 6 manquent). Deux événements contraires doivent vérifier *les deux* conditions, donc

   $\boxed{D \text{ et } E \text{ ne sont pas contraires : ils sont seulement incompatibles.}}$

   D'ailleurs $\overline{D} = \{2\,;3\,;4\,;5\,;6\} \neq E$.

Exercice 3 ⋆

Le jeu comporte 32 cartes : 4 couleurs de 8 cartes (7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as).

1. - $R \cap C$: « la carte est un roi **et** un cœur », autrement dit « la carte est le roi de cœur ».
   - $R \cup C$: « la carte est un roi **ou** un cœur » (le roi de cœur convient aussi, le « ou » est inclusif).
   - $\overline{R}$: « la carte n'est **pas** un roi ».

2. On dénombre les cartes de chaque événement :
   - R : un roi par couleur, soit $\boxed{4}$ cartes.
   - C : $\boxed{8}$ cartes de cœur.
   - F : 3 figures par couleur, soit $3 \times 4 = \boxed{12}$ cartes.
   - $R \cap C$: le seul roi de cœur, soit $\boxed{1}$ carte.
   - $R \cup C$: $4 + 8 - 1 = \boxed{11}$ cartes.
   - $C \cap F$: valet, dame et roi de cœur, soit $\boxed{3}$ cartes.

   Piège : pour $R \cup C$, on ne peut pas faire $4 + 8 = 12$, car le roi de cœur serait compté deux fois ; on le retire donc une fois.

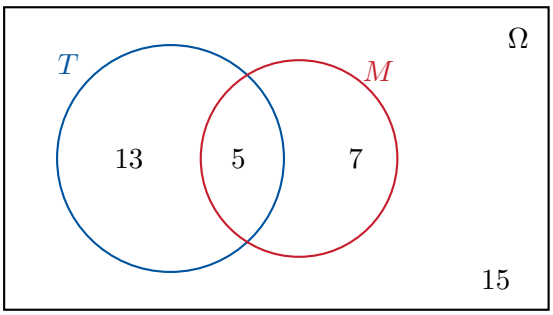
3. $R \cap C$ contient le roi de cœur, donc $\boxed{R \text{ et } C \text{ ne sont pas incompatibles.}}$ En revanche, une carte ne peut pas être à la fois un roi et un as, donc $\boxed{R \text{ et « la carte est un as » sont incompatibles.}}$

4. Les figures sont les valets, les dames et **les rois** : toute carte de R est donc une figure, c'est-à-dire une issue de F. On en déduit que R est inclus dans F, et donc que les issues communes à R et F sont exactement celles de R :

   $\boxed{R \cap F = R \quad (4 \text{ cartes})}$

Exercice 4 ⋆

1. Sur les 18 élèves de théâtre, 5 font aussi de la musique : il y en a donc $18 - 5 = 13$ qui font *uniquement* du théâtre. De même $12 - 5 = 7$ élèves font uniquement de la musique. Enfin $40 - (13 + 5 + 7) = 40 - 25 = 15$ élèves ne suivent aucune des deux options.



2. Il y a équiprobabilité (l'élève est choisi au hasard parmi 40) :

$$P(T) = \frac{18}{40} = \boxed{\frac{9}{20} = 0{,}45} \qquad P(M) = \frac{12}{40} = \boxed{\frac{3}{10} = 0{,}3} \qquad P(T \cap M) = \frac{5}{40} = \boxed{\frac{1}{8} = 0{,}125}$$

3. **Par lecture du diagramme :** les élèves qui suivent au moins une des deux options sont au nombre de $13 + 5 + 7 = 25$, donc

$$P(T \cup M) = \frac{25}{40} = \boxed{\frac{5}{8} = 0{,}625}$$

Par la formule du cours :

$$P(T \cup M) = P(T) + P(M) - P(T \cap M) = 0{,}45 + 0{,}3 - 0{,}125 = \boxed{0{,}625}$$

On retrouve bien le même résultat.

4. $P\left(\overline{T}\right) = 1 - P(T) = 1 - 0{,}45 = \boxed{0{,}55}$.

« Ne suivre aucune des deux options » est l'événement contraire de $T \cup M$, donc

$$P\left(\overline{T \cup M}\right) = 1 - P(T \cup M) = 1 - 0{,}625 = \boxed{0{,}375}$$

Ce qui correspond bien aux 15 élèves lus sur le diagramme : $\frac{15}{40} = 0{,}375$.

Exercice 5 ⋆

1. **Fausse**. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 : elle ne peut pas valoir 1,2. *Énoncé correct :* pour tout événement A, on a $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$.
2. **Vraie**. Si A et $\overline{A}$ sont contraires, alors aucune issue ne peut réaliser les deux à la fois : $A \cap \overline{A} = \varnothing$, ce qui est exactement la définition de l'incompatibilité.
3. **Fausse**. *Contre-exemple :* on lance un dé à six faces, $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$. Ces deux événements sont incompatibles, pourtant $A \cup B = \{1\,;2\} \neq \Omega$: ils ne sont pas contraires. *Énoncé correct :* deux événements sont contraires lorsque $A \cap B = \varnothing$ **et** $A \cup B = \Omega$.
4. **Vraie**. Le « ou » des mathématiques est inclusif : $A \cup B$ contient les issues qui réalisent A, celles qui réalisent B, et donc aussi celles qui réalisent les deux.
5. **Vraie**. C'est la formule du cours : comme $A \cap B = \varnothing$, aucune issue n'est comptée deux fois, et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - 0 = P(A) + P(B)$.
6. **Vraie**. Si $P(A) = 1$, alors $P\left(\overline{A}\right) = 1 - 1 = 0$: aucune issue de probabilité non nulle ne réalise le contraire de A, donc A se produit à coup sûr.

Lois de probabilité

Exercice 6 ⋆

1. La somme des probabilités de toutes les issues vaut toujours 1. Les cinq premières issues donnent

$$0{,}05 + 0{,}15 + 0{,}2 + 0{,}2 + 0{,}1 = 0{,}7$$

Il reste donc pour la face 6 :

$$a = 1 - 0{,}7 = \boxed{a = 0{,}3}$$

2. Si le dé était équilibré, chaque face aurait la probabilité $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$. Or ici $P(1) = 0{,}05$ et $P(6) = 0{,}3$:

$$\boxed{\text{le dé n'est pas équilibré (les six issues ne sont pas équiprobables).}}$$

3. L'événement « obtenir un nombre pair » est $\{2\,;4\,;6\}$. Ces issues étant deux à deux incompatibles, on additionne leurs probabilités :

$$P(\text{pair}) = 0{,}15 + 0{,}2 + 0{,}3 = \boxed{0{,}65}$$

4. $P(\text{nombre} \geqslant 4) = P(4) + P(5) + P(6) = 0{,}2 + 0{,}1 + 0{,}3 = \boxed{0{,}6}$

$P(\text{nombre} < 4) = P(1) + P(2) + P(3) = 0{,}05 + 0{,}15 + 0{,}2 = \boxed{0{,}4}$

On remarque que $0{,}6 + 0{,}4 = 1$: c'est normal, ces deux événements sont **contraires** l'un de l'autre.

Exercice 7 ⋆

1. Les dix secteurs sont *identiques* : la roue a donc autant de chances de s'arrêter sur l'un que sur l'autre. On est bien en situation d'équiprobabilité, et chaque secteur a la probabilité $\frac{1}{10}$.
Comme 5 secteurs sont rouges, 3 verts et 2 bleus :

Couleur	Rouge	Vert	Bleu
Probabilité	$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

2. $\frac{5}{10} + \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{10}{10} = \boxed{1}$: la loi de probabilité est bien cohérente.
3. **Première façon** (les couleurs sont incompatibles deux à deux) :

$$P(\text{rouge ou bleu}) = P(\text{rouge}) + P(\text{bleu}) = \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \boxed{\frac{7}{10} = 0{,}7}$$

Deuxième façon (par l'événement contraire, « obtenir un secteur vert ») :

$$P(\text{rouge ou bleu}) = 1 - P(\text{vert}) = 1 - \frac{3}{10} = \boxed{\frac{7}{10} = 0{,}7}$$

4. On multiplie chaque probabilité par 100 :

$$\boxed{\text{rouge : } 50\,\% \qquad \text{vert : } 30\,\% \qquad \text{bleu : } 20\,\% \qquad \text{rouge ou bleu : } 70\,\%}$$

Exercice 8 ⋆⋆

1. $98 + 171 + 165 + 159 + 172 + 235 = 1\,000$: le total est bien correct.
   La fréquence d'une face s'obtient en divisant son effectif par 1 000 :

Face	1	2	3	4	5	6
Effectif	98	171	165	159	172	235
Fréquence	0,098	0,171	0,165	0,159	0,172	0,235

2. Si le dé était équilibré, chaque face aurait la probabilité

$$\frac{1}{6} \approx \boxed{0{,}167}$$

   On constate que les fréquences des faces 2, 3, 4 et 5 sont assez proches de 0,167, mais que celle de la face 1 est nettement plus petite (0,098) et celle de la face 6 nettement plus grande (0,235).

3. Sur un aussi grand nombre de lancers, de tels écarts ne peuvent pas s'expliquer par le seul hasard :

$$\boxed{\text{le dé semble truqué, en faveur de la face 6.}}$$

4. On assimile les probabilités aux fréquences observées :

$$P(\text{pair}) = 0{,}171 + 0{,}159 + 0{,}235 = \boxed{0{,}565}$$

   (à comparer à 0,5 pour un dé équilibré).

Exercice 9 ⋆

1. Les quatre modes de transport forment toutes les possibilités, donc la somme des pourcentages vaut 100 % :

$$P(\text{à pied}) = 1 - (0{,}45 + 0{,}20 + 0{,}25) = 1 - 0{,}9 = \boxed{0{,}1}$$

   soit 10 % des élèves.

2.

Transport	Bus	Vélo	Voiture	À pied
Probabilité	0,45	0,20	0,25	0,10

$$0{,}45 + 0{,}20 + 0{,}25 + 0{,}10 = \boxed{1}$$

3. Un élève ne peut pas venir à la fois en bus et à vélo : ces deux événements sont incompatibles, donc

$$P(\text{bus ou vélo}) = 0{,}45 + 0{,}20 = \boxed{0{,}65}$$

4. On passe par l'événement contraire :

$$P(\text{pas en voiture}) = 1 - P(\text{voiture}) = 1 - 0{,}25 = \boxed{0{,}75}$$

5. 20 % des 400 élèves viennent à vélo :

$$0{,}20 \times 400 = \boxed{80 \text{ élèves.}}$$

Équiprobabilité et calculs de probabilités

Exercice 10 ⋆

La carte étant tirée au hasard dans un jeu bien mélangé, les 32 issues sont équiprobables. On applique donc à chaque fois

$$P(\text{événement}) = \frac{\text{nombre de cartes favorables}}{32}$$

a) Il y a 8 cœurs : $P = \frac{8}{32} = \boxed{\frac{1}{4}}$

b) Il y a 4 rois : $P = \frac{4}{32} = \boxed{\frac{1}{8}}$

c) Il y a $3 \times 4 = 12$ figures : $P = \frac{12}{32} = \boxed{\frac{3}{8}}$

d) Il n'y a qu'un roi de cœur : $P = \boxed{\frac{1}{32}}$

e) Il y a $8 + 4 - 1 = 11$ cartes qui sont un cœur ou un roi (le roi de cœur ne doit pas être compté deux fois) : $P = \boxed{\frac{11}{32}}$

f) C'est l'événement contraire du précédent : $P = 1 - \frac{11}{32} = \frac{32}{32} - \frac{11}{32} = \boxed{\frac{21}{32}}$

Exercice 11 ⋆

Les 20 jetons sont indiscernables au toucher : il y a équiprobabilité, et chaque issue a la probabilité $\frac{1}{20}$.

1. Les numéros pairs sont 2, 4, …, 20, soit 10 jetons :

$$P(\text{pair}) = \frac{10}{20} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

2. Les multiples de 3 sont $\{3\,;6\,;9\,;12\,;15\,;18\}$, soit 6 jetons :

$$P(\text{multiple de 3}) = \frac{6}{20} = \boxed{\frac{3}{10}}$$

3. Être à la fois pair et multiple de 3, c'est être un multiple de 6 : $\{6\,;12\,;18\}$, soit 3 jetons :

$$P(\text{pair et multiple de 3}) = \boxed{\frac{3}{20}}$$

4. On applique la formule du cours :

$$P(\text{pair ou multiple de 3}) = \frac{10}{20} + \frac{6}{20} - \frac{3}{20} = \boxed{\frac{13}{20}}$$

Piège : il ne faut surtout pas oublier de retrancher $P(\text{pair et multiple de 3})$, sinon les jetons 6, 12 et 18 seraient comptés deux fois.

5. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 20 sont $\{2\,;3\,;5\,;7\,;11\,;13\,;17\,;19\}$, soit 8 jetons (rappelons que 1 n'est pas premier) :

$$P(\text{premier}) = \frac{8}{20} = \boxed{\frac{2}{5}}$$

Exercice 12 ⋆

1. Tous les bonbons ont la même forme : on ne peut pas les distinguer au toucher, donc chacun a la même chance d'être tiré. Il y a équiprobabilité, et le nombre d'issues est

$$12 + 8 + 5 = \boxed{25 \text{ issues.}}$$

2. $P(\text{fraise}) = \dfrac{12}{25} = \boxed{\dfrac{12}{25} = 0{,}48}$

3. **Première façon** (par l'événement contraire) :

$$P(\text{pas menthe}) = 1 - P(\text{menthe}) = 1 - \frac{5}{25} = \frac{20}{25} = \boxed{\frac{4}{5}}$$

Deuxième façon (en comptant directement les bonbons favorables : fraise ou citron) :

$$P(\text{pas menthe}) = \frac{12+8}{25} = \frac{20}{25} = \boxed{\frac{4}{5}}$$

4. « Fraise » et « citron » sont incompatibles (un bonbon n'a qu'un seul parfum) :

$$P(\text{fraise ou citron}) = \frac{12}{25} + \frac{8}{25} = \frac{20}{25} = \boxed{\frac{4}{5}}$$

On retrouve le résultat de la question précédente, ce qui est logique : ne pas tirer de menthe, c'est exactement tirer une fraise ou un citron.

Exercice 13 ⋆⋆

1. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}35$ et $P(A \cap B) = 0{,}15$.
   (a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0{,}4 + 0{,}35 - 0{,}15 = \boxed{0{,}6}$
   (b) $P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A) = 1 - 0{,}4 = \boxed{0{,}6}$
   Remarque : l'égalité des deux résultats est ici une pure coïncidence.
   (c) « Ni A ni B ne se réalise » est l'événement contraire de « A ou B se réalise », c'est-à-dire le contraire de $A \cup B$:

$$P\left(\overline{A \cup B}\right) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0{,}6 = \boxed{0{,}4}$$

2. $P(C) = 0{,}5$, $P(D) = 0{,}3$ et $P(C \cup D) = 0{,}7$.
   (a) On repart de la même formule, en isolant le terme cherché :

$$P(C \cap D) = P(C) + P(D) - P(C \cup D) = 0{,}5 + 0{,}3 - 0{,}7 = \boxed{0{,}1}$$

   (b) On constate que $P(C \cap D) = 0{,}1 \neq 0$: il existe donc des issues qui réalisent C et D en même temps, et

$$\boxed{C \text{ et } D \text{ ne sont pas incompatibles.}}$$

Exercice 14 ⋆⋆

1. On complète le tableau par différences, ligne par ligne puis colonne par colonne. Le nombre de femmes est $250 - 120 = 130$; les hommes sans lunettes sont $120 - 45 = 75$; les femmes sans lunettes sont $130 - 65 = 65$.

	Lunettes	Pas de lunettes	Total
Hommes	45	75	120
Femmes	65	65	130
Total	110	140	250

   Vérification : $110 + 140 = 250$ et $120 + 130 = 250$.

2. $P(\text{femme}) = \dfrac{130}{250} = \boxed{\dfrac{13}{25} = 0{,}52}$

3. $P(\text{lunettes}) = \dfrac{110}{250} = \boxed{\dfrac{11}{25} = 0{,}44}$

4. $P(\text{femme et lunettes}) = \dfrac{65}{250} = \boxed{\dfrac{13}{50} = 0{,}26}$

5. On applique la formule du cours :

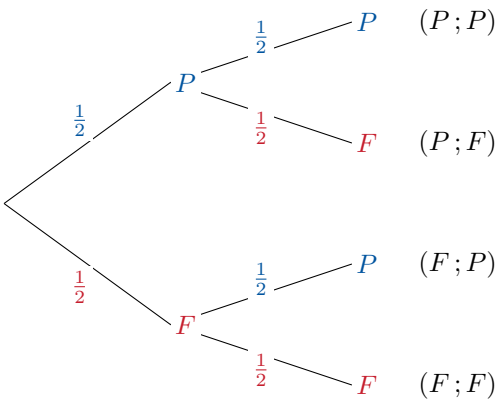
$$P(\text{femme ou lunettes}) = 0{,}52 + 0{,}44 - 0{,}26 = \boxed{0{,}70}$$

   Vérification par le tableau : les personnes concernées sont les 130 femmes auxquelles on ajoute les 45 hommes à lunettes, soit 175 personnes, et $\dfrac{175}{250} = 0{,}7$.

Expériences à plusieurs étapes

Exercice 15 ⋆

1. On note P pour « pile » et F pour « face ».



   L'arbre possède $2 \times 2 = \boxed{4 \text{ issues.}}$

2. La pièce est équilibrée et les deux lancers se font dans les mêmes conditions : à chaque étape, « pile » et « face » ont la même probabilité $\frac{1}{2}$. Les quatre chemins de l'arbre sont donc équiprobables, chacun de probabilité
$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

3. Un seul chemin donne deux fois « pile » : $P = \boxed{\frac{1}{4}}$

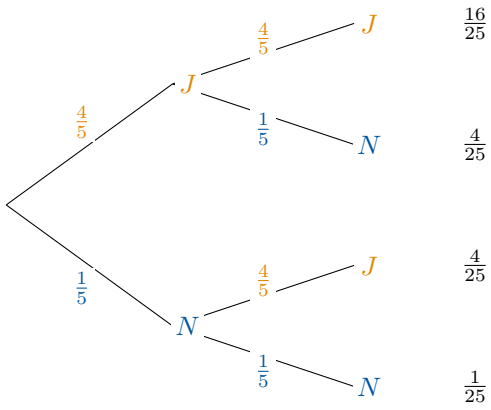
4. Deux chemins conviennent, $(P\,;F)$ et $(F\,;P)$:
$$P(\text{exactement un pile}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$$
   Attention : « exactement une fois pile » n'est pas « pile au premier lancer » ; il faut bien compter les deux ordres possibles.

5. L'événement contraire de « au moins une fois pile » est « aucune fois pile », c'est-à-dire l'issue $(F\,;F)$:
$$P(\text{au moins un pile}) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

Exercice 16 ⋆

1. La boule tirée est **remise** dans l'urne avant le second tirage : l'urne contient donc à nouveau 4 boules jaunes et 1 boule noire. Les deux tirages se déroulent bien dans les mêmes conditions, et le résultat du premier n'a aucune influence sur le second.

2. On note J « obtenir une boule jaune » et N « obtenir une boule noire ». À chaque tirage, $P(J) = \frac{4}{5}$ et $P(N) = \frac{1}{5}$.



3. On multiplie les probabilités le long de chaque chemin :

- $P(J\,;J) = \dfrac{4}{5} \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{16}{25}$
- $P(J\,;N) = \dfrac{4}{5} \times \dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{25}$
- $P(N\,;J) = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{4}{25}$
- $P(N\,;N) = \dfrac{1}{5} \times \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{25}$

$$\frac{16}{25} + \frac{4}{25} + \frac{4}{25} + \frac{1}{25} = \frac{25}{25} = \boxed{1}$$

4. $P(\text{deux jaunes}) = \boxed{\dfrac{16}{25}}$

5. Deux chemins conviennent :

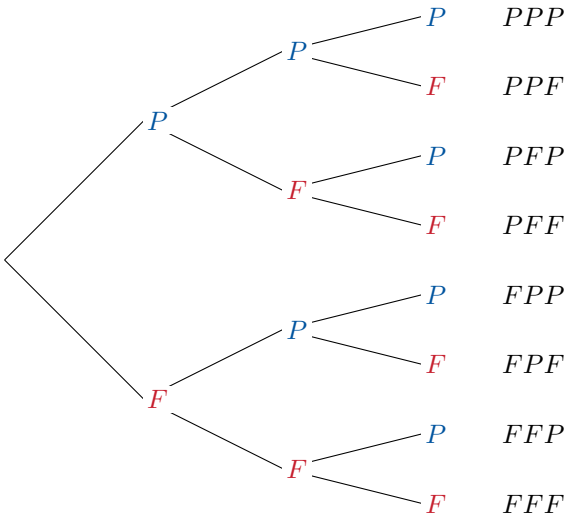
$$P(\text{exactement une noire}) = \frac{4}{25} + \frac{4}{25} = \boxed{\frac{8}{25}}$$

6. Le contraire de « au moins une noire » est « deux jaunes » :

$$P(\text{au moins une noire}) = 1 - \frac{16}{25} = \boxed{\frac{9}{25}}$$

Exercice 17 ⋆⋆

1. L'arbre comporte trois niveaux, chacun à deux branches :



Toutes les branches portent la probabilité $\frac{1}{2}$ (la pièce est équilibrée). Il y a $2 \times 2 \times 2 = \boxed{8 \text{ issues,}}$ toutes équiprobables, de probabilité $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

2. Un seul chemin, FFF : $\quad P = \boxed{\frac{1}{8}}$

3. Trois chemins conviennent : PPF, PFP et FPP :

$$P(\text{exactement deux piles}) = \frac{3}{8} = \boxed{\frac{3}{8}}$$

4. Le contraire est « aucun pile », c'est-à-dire FFF :

$$P(\text{au moins un pile}) = 1 - \frac{1}{8} = \boxed{\frac{7}{8}}$$

5. Deux chemins donnent trois résultats identiques : PPP et FFF :

$$P = \frac{2}{8} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

Exercice 18 ⋆⋆

1. Chaque case contient le produit du numéro de la ligne par celui de la colonne :

Vert \ Rouge	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

Les deux dés étant équilibrés et distinguables, il y a $6 \times 6 = \boxed{36 \text{ issues}}$ équiprobables, chacune de probabilité $\frac{1}{36}$.

2. Le produit 6 apparaît dans 4 cases : 1×6, 6×1, 2×3 et 3×2 :

$$P(\text{produit} = 6) = \frac{4}{36} = \boxed{\frac{1}{9}}$$

3. Le produit 12 apparaît lui aussi dans 4 cases : 2×6, 6×2, 3×4 et 4×3 :

$$P(\text{produit} = 12) = \frac{4}{36} = \boxed{\frac{1}{9}}$$

On obtient la même probabilité qu'à la question précédente.

4. Un produit est impair si et seulement si les *deux* facteurs sont impairs. Il y a 3 possibilités pour chaque dé (1, 3 ou 5), soit $3 \times 3 = 9$ cases :

$$P(\text{produit impair}) = \frac{9}{36} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

Par événement contraire :

$$P(\text{produit pair}) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

5. On relève dans le tableau les cases dont le produit vaut au moins 20 : 20, 24, 20, 25, 30, 24, 30 et 36, soit 8 cases :

$$P(\text{produit} \geqslant 20) = \frac{8}{36} = \boxed{\frac{2}{9}}$$

6. Le produit est un multiple de 5 si et seulement si au moins un des deux dés donne 5. Le contraire est « aucun des deux dés ne donne 5 », soit $5 \times 5 = 25$ cases :

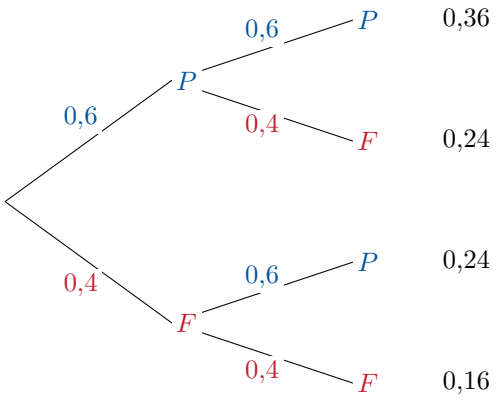
$$P(\text{multiple de 5}) = 1 - \frac{25}{36} = \boxed{\frac{11}{36}}$$

7. En comptant les apparitions de chaque produit dans le tableau, on constate qu'aucun ne figure plus de 4 fois, et que deux d'entre eux atteignent ce maximum :

$$\boxed{\text{les produits 6 et 12 sont les plus probables, avec } \frac{1}{9} \text{ chacun.}}$$

Exercice 19 ⋆⋆

1. Comme $P(P) = 0{,}6$, on a $P(F) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$. Les deux lancers étant indépendants, les probabilités du second niveau sont les mêmes que celles du premier.



2. $P(P\,;P) = 0{,}6 \times 0{,}6 = \boxed{0{,}36}$
3. Deux chemins conviennent :

$$P(\text{exactement un pile}) = 0{,}6 \times 0{,}4 + 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}24 + 0{,}24 = \boxed{0{,}48}$$

4. Par événement contraire (« aucun pile », soit $(F\,;F)$) :

$$P(\text{au moins un pile}) = 1 - 0{,}4 \times 0{,}4 = 1 - 0{,}16 = \boxed{0{,}84}$$

5. $0{,}36 + 0{,}24 + 0{,}24 + 0{,}16 = \boxed{1}$: la loi de probabilité est bien cohérente.

Probabilités conditionnelles et indépendance

Exercice 20 ⋆

1. L'élève étant choisi au hasard parmi 500 :

$$P(S) = \frac{290}{500} = \boxed{\frac{29}{50} = 0{,}58} \qquad P(D) = \frac{320}{500} = \boxed{\frac{16}{25} = 0{,}64}$$

2. La case commune à la ligne « demi-pensionnaires » et à la colonne « sport en club » contient 200 élèves :

$$P(D \cap S) = \frac{200}{500} = \boxed{\frac{2}{5} = 0{,}4}$$

3. **Par lecture du tableau :** on sait déjà que l'élève est demi-pensionnaire ; on se restreint donc à la ligne des 320 demi-pensionnaires, parmi lesquels 200 font du sport :

$$P_D(S) = \frac{200}{320} = \boxed{\frac{5}{8} = 0{,}625}$$

Par la formule du cours :

$$P_D(S) = \frac{P(D \cap S)}{P(D)} = \frac{0{,}4}{0{,}64} = \boxed{0{,}625}$$

On retrouve bien le même résultat.

4. Cette fois on se restreint à la colonne des 290 sportifs, dont 200 sont demi-pensionnaires :

$$P_S(D) = \frac{P(D \cap S)}{P(S)} = \frac{0{,}4}{0{,}58} = \frac{200}{290} = \boxed{\frac{20}{29} \approx 0{,}690}$$

On constate que $P_D(S) \neq P_S(D)$: ces deux nombres ne mesurent pas du tout la même chose. Le premier est la proportion de sportifs *parmi les demi-pensionnaires*, le second la proportion de demi-pensionnaires *parmi les sportifs*.

5. On compare $P_D(S)$ et $P(S)$:

$$P_D(S) = 0{,}625 \qquad \text{et} \qquad P(S) = 0{,}58$$

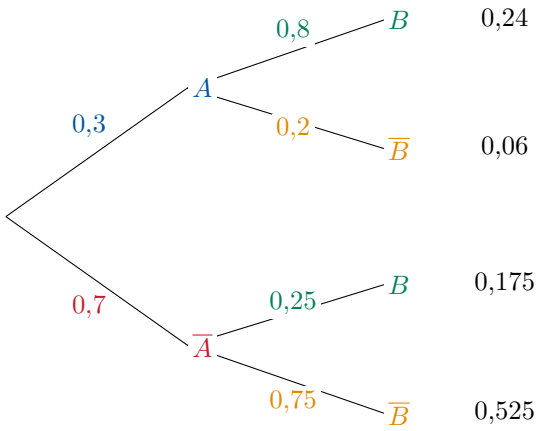
Ces deux nombres sont différents : savoir que l'élève est demi-pensionnaire modifie la probabilité qu'il fasse du sport, donc

$$\boxed{D \text{ et } S \text{ ne sont pas indépendants.}}$$

Autre méthode : $P(D) \times P(S) = 0{,}64 \times 0{,}58 = 0{,}3712$, alors que $P(D \cap S) = 0{,}4$. Les deux nombres diffèrent, donc les événements ne sont pas indépendants.

Exercice 21 ⋆

1. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1. On obtient donc $1-0{,}3=0{,}7$ pour $\overline{A}$, puis $1-0{,}8=0{,}2$ et $1-0{,}25=0{,}75$.



2. Ce sont des probabilités portées par des branches du *second* niveau : ce sont donc des probabilités **conditionnelles**.

$$\boxed{0{,}8=P_A(B) \qquad \text{et} \qquad 0{,}25=P_{\overline{A}}(B)}$$

Autrement dit, 0,8 est la probabilité que B se réalise *sachant que* A est réalisé, et 0,25 la probabilité que B se réalise *sachant que* A ne l'est pas.

3. On multiplie les probabilités le long du chemin :

$$P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)=0{,}3\times 0{,}8=\boxed{0{,}24}$$

$$P\left(\overline{A}\cap B\right)=P\left(\overline{A}\right)\times P_{\overline{A}}(B)=0{,}7\times 0{,}25=\boxed{0{,}175}$$

4. L'événement B est réalisé par deux chemins de l'arbre, celui qui passe par A et celui qui passe par $\overline{A}$. Ces deux chemins étant incompatibles, on additionne :

$$P(B)=P(A\cap B)+P\left(\overline{A}\cap B\right)=0{,}24+0{,}175=\boxed{0{,}415}$$

5. On compare $P_A(B)=0{,}8$ et $P(B)=0{,}415$: ces nombres sont différents, donc

$$\boxed{A \text{ et } B \text{ ne sont pas indépendants.}}$$

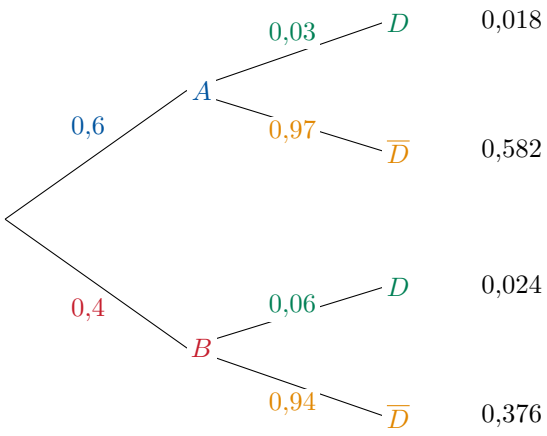
Vérification : $P(A)\times P(B)=0{,}3\times 0{,}415=0{,}1245\neq 0{,}24=P(A\cap B)$.

Exercice 22 ⋆⋆

1. L'atelier A fabrique 60 % de la production, donc $P(A)=0{,}6$ et $P(B)=1-0{,}6=0{,}4$. Les pourcentages de pièces défectueuses sont donnés *à l'intérieur de chaque atelier* : ce sont des probabilités conditionnelles.

$$\boxed{P(A)=0{,}6 \qquad P(B)=0{,}4 \qquad P_A(D)=0{,}03 \qquad P_B(D)=0{,}06}$$

2.



3. $P(A \cap D) = P(A) \times P_A(D) = 0{,}6 \times 0{,}03 = \boxed{0{,}018}$

4. $P(B \cap D) = P(B) \times P_B(D) = 0{,}4 \times 0{,}06 = \boxed{0{,}024}$

   Une pièce défectueuse provient soit de A, soit de B : ces deux cas sont incompatibles, donc

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = 0{,}018 + 0{,}024 = \boxed{0{,}042}$$

5. $0{,}042 = \dfrac{4{,}2}{100}$, donc les pièces défectueuses représentent $\boxed{4{,}2\,\%}$ de la production totale.

6. On sait maintenant que la pièce est défectueuse : on cherche $P_D(B)$.

$$P_D(B) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}024}{0{,}042} = \frac{24}{42} = \frac{4}{7} \approx \boxed{0{,}57}$$

   Bien que l'atelier B fabrique moins de pièces que A, il produit plus de la moitié des pièces défectueuses, car son taux de défaut est deux fois plus élevé.

Exercice 23 ⋆⋆

On rappelle que A et B sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

1. $P(A) \times P(B) = 0{,}4 \times 0{,}25 = 0{,}1$, et $P(A \cap B) = 0{,}1$. Les deux nombres sont égaux, donc

$$\boxed{A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}}$$

2. $P(C) \times P(D) = 0{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}1$, alors que $P(C \cap D) = 0{,}15$. Les deux nombres sont différents, donc

$$\boxed{C \text{ et } D \text{ ne sont pas indépendants.}}$$

3. Ici l'indépendance est donnée dans l'énoncé : on peut donc l'utiliser pour *calculer* l'intersection.

$$P(E \cap F) = P(E) \times P(F) = 0{,}3 \times 0{,}6 = \boxed{0{,}18}$$

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) = 0{,}3 + 0{,}6 - 0{,}18 = \boxed{0{,}72}$$

4. Le dé n'a pas de mémoire : le résultat du premier lancer ne modifie en rien les chances d'obtenir un 6 au second. Les événements U et V sont donc indépendants, et

$$P(U \cap V) = P(U) \times P(V) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{36}}$$

Exercice 24 ⋆⋆

1. **Fausse**. *Contre-exemple :* on lance un dé équilibré, $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$. Ces événements sont incompatibles, donc $P(A \cap B) = 0$, alors que $P(A) \times P(B) = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{36} \neq 0$. Ils ne sont donc pas indépendants. Incompatibilité et indépendance sont même des idées opposées : si A et B sont incompatibles, la réalisation de A interdit celle de B, ce qui est une très forte influence !
2. **Fausse**. *Contre-exemple :* avec les données de l'exercice 20, $P_D(S) = 0{,}625$ et $P_S(D) \approx 0{,}690$. *Énoncé correct :* $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$: le numérateur est le même, mais pas le dénominateur.
3. **Vraie**. C'est exactement la définition de l'indépendance de deux événements.
4. **Vraie**. Depuis un nœud donné, les branches décrivent toutes les possibilités, deux à deux incompatibles : leurs probabilités totalisent donc 1.
5. **Vraie**. Savoir que A est réalisé peut très bien *augmenter* les chances de B. *Exemple :* dans l'exercice 21, $P_A(B) = 0{,}8$ alors que $P(B) = 0{,}415$.
6. **Fausse**, en toute rigueur. *Contre-exemple :* on lance un dé truqué dont la face 1 ne sort jamais, c'est-à-dire $P(1) = 0$. Avec $A = \{1\,;2\}$ et $B = \{1\,;3\}$, on a $A \cap B = \{1\}$: les événements ne sont pas incompatibles, et pourtant $P(A \cap B) = P(1) = 0$.

   Remarque importante : dès que toutes les issues ont une probabilité non nulle (c'est en particulier le cas en situation d'équiprobabilité), l'affirmation devient vraie.

Exercice 25 ⋆⋆

On note R « la boule tirée est rouge » et V « la boule tirée est verte ». L'urne contient au départ 2 boules rouges et 3 boules vertes, soit 5 boules.

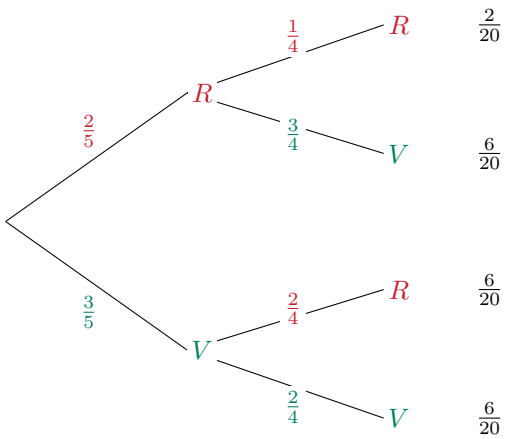
1. $P(R_1) = \boxed{\dfrac{2}{5}}$
2. **Si la première boule est rouge**, il reste dans l'urne 1 rouge et 3 vertes, soit 4 boules :

$$P_{R_1}(R_2) = \boxed{\frac{1}{4}}$$

   Si la première boule est verte, il reste 2 rouges et 2 vertes, soit 4 boules :

$$P_{V_1}(R_2) = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

3.



   Attention : contrairement aux exercices précédents, les probabilités du second niveau **ne sont pas** les mêmes que celles du premier, puisque l'urne a changé de composition.

4. $P(\text{deux rouges}) = \dfrac{2}{5} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{2}{20} = \boxed{\dfrac{1}{10}}$

5. Deux chemins conviennent, $(R\,;V)$ et $(V\,;R)$:

$$P(\text{exactement une rouge}) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

6. **Avec remise**, l'urne est identique aux deux tirages et

$$P(\text{deux rouges}) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \boxed{\frac{4}{25} = 0{,}16}$$

alors que sans remise on avait $\dfrac{1}{10} = 0{,}1$. Les résultats sont donc différents :

$$\boxed{\text{sans remise, les deux tirages ne sont pas indépendants.}}$$

En effet, le premier tirage modifie le contenu de l'urne, donc les probabilités du second. Avec remise, en revanche, les deux tirages sont indépendants.

Exercices de synthèse

Exercice 26 ⋆⋆

1. On complète par différences : $600 - 350 = 250$ garçons ; $350 - 120 = 230$ filles sans sport ; $240 - 120 = 120$ garçons sportifs ; $250 - 120 = 130$ garçons sans sport.

	Sport en club	Pas de sport	Total
Filles	120	230	350
Garçons	120	130	250
Total	240	360	600

Vérification : $240 + 360 = 600$ et $350 + 250 = 600$.

2.
$$P(F) = \frac{350}{600} = \boxed{\frac{7}{12} \approx 0{,}583} \qquad P(S) = \frac{240}{600} = \boxed{\frac{2}{5} = 0{,}4} \qquad P(F \cap S) = \frac{120}{600} = \boxed{\frac{1}{5} = 0{,}2}$$

3.
$$P(F \cup S) = P(F) + P(S) - P(F \cap S) = \frac{7}{12} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} = \frac{35}{60} + \frac{24}{60} - \frac{12}{60} = \boxed{\frac{47}{60} \approx 0{,}783}$$

Il y a environ 78,3 % de chances que l'élève choisi soit une fille **ou** pratique un sport en club (ou les deux).

4.
$$P_F(S) = \frac{P(F \cap S)}{P(F)} = \frac{120}{350} = \boxed{\frac{12}{35} \approx 0{,}343}$$

Parmi les filles du lycée, environ 34,3 % pratiquent un sport en club.

$$P_S(F) = \frac{P(F \cap S)}{P(S)} = \frac{120}{240} = \boxed{\frac{1}{2} = 0{,}5}$$

Parmi les élèves qui pratiquent un sport en club, exactement la moitié sont des filles.

5. On compare $P_F(S) \approx 0{,}343$ et $P(S) = 0{,}4$: ces nombres sont différents, donc

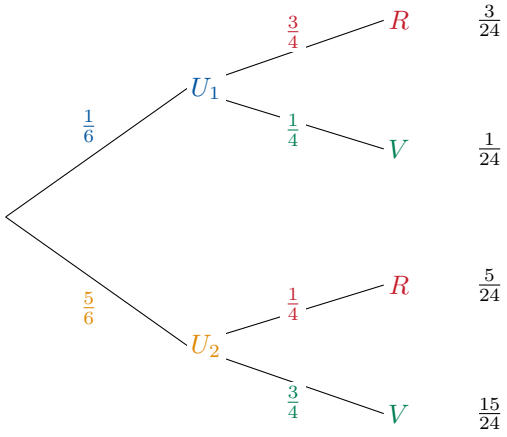
$$\boxed{F \text{ et } S \text{ ne sont pas indépendants.}}$$

Autre méthode : $P(F) \times P(S) = \dfrac{7}{12} \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{7}{30} \approx 0{,}233$, alors que $P(F \cap S) = 0{,}2$.

Exercice 27 ⋆⋆

On note U_1 « tirer dans l'urne U_1 », U_2 « tirer dans l'urne U_2 » et R « la boule tirée est rouge ».

1. Le dé est équilibré, donc $P(U_1) = \dfrac{1}{6}$ (on obtient 6) et $P(U_2) = \dfrac{5}{6}$. Chaque urne contient 4 boules : $P_{U_1}(R) = \dfrac{3}{4}$ et $P_{U_2}(R) = \dfrac{1}{4}$.



2. $P(U_1 \cap R) = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{3}{24} = \boxed{\dfrac{1}{8}}$

3. $P(U_2 \cap R) = \dfrac{5}{6} \times \dfrac{1}{4} = \boxed{\dfrac{5}{24}}$

4. La boule rouge provient soit de U_1, soit de U_2, cas incompatibles :

$$P(R) = \frac{3}{24} + \frac{5}{24} = \frac{8}{24} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

5. On sait maintenant que la boule est rouge :

$$P_R(U_1) = \frac{P(U_1 \cap R)}{P(R)} = \frac{\frac{3}{24}}{\frac{8}{24}} = \boxed{\frac{3}{8} = 0{,}375}$$

Bien que l'urne U_1 soit riche en boules rouges, on y tire rarement (une fois sur six) : moins de 4 boules rouges sur 10 en proviennent.

Exercice 28 ⋆⋆

1. On lance quatre fois un dé équilibré. Les quatre lancers sont indépendants : le dé n'a pas de mémoire.

   (a) Cinq faces sur six ne sont pas des 6 :

$$P(\text{pas de 6 à un lancer}) = \boxed{\frac{5}{6}}$$

(b) On multiplie les probabilités le long du chemin de l'arbre « pas de 6 » répété quatre fois :

$$P(\text{aucun 6}) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \boxed{\frac{625}{1\,296} \approx 0{,}4823}$$

(c) « Obtenir au moins un 6 » est l'événement contraire de « n'obtenir aucun 6 » :

$$P(\text{au moins un 6}) = 1 - \frac{625}{1\,296} = \frac{671}{1\,296} \approx \boxed{0{,}5177}$$

2. On lance vingt-quatre fois deux dés équilibrés.

(a) En lançant deux dés distinguables, il y a $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables, et une seule donne un double 6 :

$$P(\text{double 6}) = \boxed{\frac{1}{36}}$$

(b) La probabilité de ne pas obtenir de double 6 à un lancer vaut $1 - \frac{1}{36} = \frac{35}{36}$. Les vingt-quatre lancers étant indépendants :

$$P(\text{aucun double 6}) = \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0{,}5086$$

$$P(\text{au moins un double 6}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx \boxed{0{,}4914}$$

3. On compare : $0{,}5177 > 0{,}5$ mais $0{,}4914 < 0{,}5$.

Le chevalier de Méré avait tort : les deux paris ne sont pas équivalents.

Le premier pari est légèrement *favorable* au joueur (un peu plus d'une chance sur deux), tandis que le second est légèrement *défavorable*. L'écart est faible, mais suffisant pour qu'un joueur assidu finisse par le remarquer… ce qui fut le cas du chevalier, dont la question posée à Pascal est à l'origine du calcul des probabilités.

Exercice 29 ⋆⋆

1. **Réponse B.** Les multiples de 3 sur un dé sont 3 et 6, donc $P = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$.
2. **Réponse A.** $P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A) = 1 - 0{,}7 = \boxed{0{,}3}$. Une probabilité ne peut être ni négative, ni supérieure à 1 : les réponses B et C étaient donc à écarter immédiatement.
3. **Réponse B.** Comme A et B sont incompatibles, $P(A \cap B) = 0$ et

$$P(A \cup B) = 0{,}2 + 0{,}5 - 0 = \boxed{0{,}7}$$

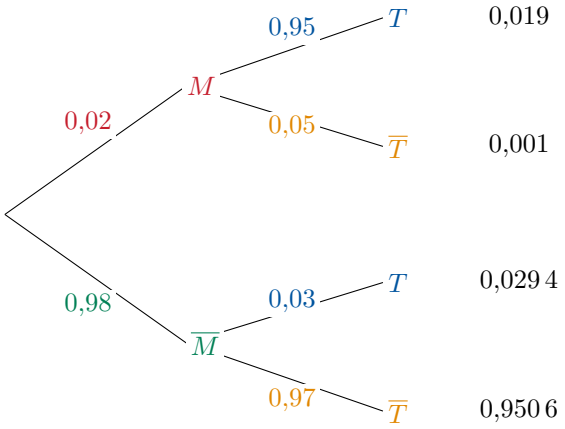
4. **Réponse B.** Par définition, $P_A(B) = \boxed{\frac{P(A \cap B)}{P(A)}}$: on divise par la probabilité de l'événement *déjà réalisé*, celui qui est écrit en indice.
5. **Réponse B.** Comme A et B sont indépendants, $P(A \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = \boxed{0{,}2}$.
6. **Réponse C.** Le contraire est « aucun pile », de probabilité $\frac{1}{4}$, donc

$$P(\text{au moins un pile}) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

Exercice 30 ⋆ ⋆ ⋆

1. 2 % de la population est malade, donc $P(M) = 0{,}02$ et $P\left(\overline{M}\right) = 0{,}98$. Les deux autres données concernent des sous-populations : ce sont des probabilités conditionnelles.

$$\boxed{P(M) = 0{,}02 \qquad P_M(T) = 0{,}95 \qquad P_{\overline{M}}(T) = 0{,}03}$$



2. $$P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T) = 0{,}02 \times 0{,}95 = \boxed{0{,}019}$$
$$P\left(\overline{M} \cap T\right) = P\left(\overline{M}\right) \times P_{\overline{M}}(T) = 0{,}98 \times 0{,}03 = \boxed{0{,}029\,4}$$

3. Un test positif concerne soit un malade, soit une personne saine :

$$P(T) = P(M \cap T) + P\left(\overline{M} \cap T\right) = 0{,}019 + 0{,}029\,4 = \boxed{0{,}048\,4}$$

4. On sait maintenant que le test est positif :

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{0{,}019}{0{,}048\,4} \approx \boxed{0{,}393}$$

5. Ce résultat est surprenant : le test paraît très fiable (95 % de détection), et pourtant moins de 40 % des personnes testées positives sont réellement malades.

   L'explication tient au nombre de personnes concernées. Sur 10 000 habitants :

   - 200 sont malades, dont $200 \times 0{,}95 = 190$ sont testées positives ;
   - 9 800 sont saines, et même avec seulement 3 % d'erreurs, $9\,800 \times 0{,}03 = 294$ d'entre elles sont testées positives.

   Il y a donc $190 + 294 = 484$ tests positifs, dont seulement 190 correspondent à de vrais malades : $\dfrac{190}{484} \approx 0{,}393$. Les personnes saines étant *très* nombreuses, leurs rares erreurs de test sont plus nombreuses que les vrais malades détectés.

   $$\boxed{\text{Un test positif doit donc toujours être confirmé par un second examen.}}$$